NGUYEN DUY TRANG

Open to Opportunities

Mobile Engineer | Flutter | Native iOS & Android

📍 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam • 🎂 2000 • 📞 0397308962 • ✉️ trangndps10349@gmail.com •
🐙 github.com/TrangDuyNguyen • 💼 linkedin.com/in/nguyễn-duy-tráng

PROFESSIONAL SUMMARY

OVERVIEW

Kỹ sư di động với hơn 5 năm kinh nghiệm thực chiến phát triển và vận hành các sản phẩm di động thương mại quy mô lớn trên iOS & Android sử dụng Flutter, Swift, SwiftUI, UIKit và Kotlin. Nắm vững kiến trúc Clean Architecture, mô hình phân tán Offline-first, tối ưu hóa hiệu năng render 60 FPS, và tích hợp sâu phần cứng ngoại vi (POS, máy in nhiệt, máy quét mã vạch). Tiên phong ứng dụng Multimodal Vision AI (Google Gemini) cùng kiến trúc Flutter Generative UI (GenUI). Đóng góp trực tiếp vào các ứng dụng quy mô 1M+ lượt tải với tỷ lệ 99.5%+ crash-free sessions.

VERIFIED PRODUCTION HIGHLIGHTS

METRICS

- **1M+ Downloads:** Mạng xã hội & OTT du lịch quy mô lớn trên cả iOS và Android.
- **99.5%+ Crash-Free:** Ổn định sản xuất, kiểm soát chặt vòng đời RAM và duy trì 60 FPS.
- **Realtime & Hardware:** WebSocket chat/call, máy in nhiệt ESC/POS & scanner ngoại vi.
- **-30% Tx Time:** Kiosk tự phục vụ & POS thu ngân cho hệ thống F&B bán lẻ.
- **Offline-First Engine:** Đồng bộ đơn hàng Clean Architecture, BLoC, SQLite không mất đơn.
- **198 Tests 100%:** Bộ kiểm thử tự động toàn diện, CI/CD Fastlane & GitHub Actions.

TECHNICAL SKILLS MATRIX

COMPETENCIES

Languages & Core:	Flutter (Dart), Swift, SwiftUI, UIKit, Kotlin, TypeScript.
Architecture & State:	Clean Architecture, Riverpod 2.x, BLoC, Provider, MVVM, SOLID, Modularization, Offline-First.
Real-Time, Media & Data:	WebSocket, Socket.IO, RESTful APIs, SQLite, Local Caching & Sync, iOS CallKit.
Firebase & Cloud:	Firebase (FCM, Crashlytics, Analytics, Remote Config, Auth, Cloud Firestore), App Check.
Hardware & Native Bridge:	Platform Channels, Thermal POS (ESC/POS), Barcode & QR Scanner, Add-to-App, Home Widgets.
AI Tools, CI/CD & QA:	Cursor IDE, Claude Code, Fastlane, GitHub Actions, Bitrise, Git Worktrees, Scrum/Agile.

FEATURED FLAGSHIP PROJECT

PERSONAL ARCHITECTURE

ASTROBITE — AI Food Scanner & GenUI Calorie/Macro Tracker

2024 - Hiện tại

Mobile Engineer & System Architect — Ứng Dụng Quét & Theo Dõi Dinh Dưỡng Thông Minh

Tech Stack: Flutter 3.x, Dart 3.x, Riverpod 2.6 (Code-Gen, AsyncNotifier), AutoRoute 9.x, Google Gemini 2.0/3.8 Flash (firebase_ai), iOS WidgetKit & Android AppWidget (home_widget), Apple Health & Health Connect, Fastlane, GitHub Actions CI/CD (198 Unit/Widget Tests).

- Chủ trì kiến trúc AstroBite (v2.0.0) theo mô hình **Feature-First Clean Architecture** kết hợp Riverpod 2.x code-gen trên 10 phân hệ nghiệp vụ độc lập.
- Xây dựng camera scanner **Gemini Multimodal Vision AI (firebase_ai)** nhận diện bữa ăn phức tạp chỉ trong **2–4 giây**, bóc tách calo và macro (Carbs, Fat, Protein) với **0 memory leak**.
- Tiên phong triển khai **Flutter Generative UI (GenUI) Chat Cockpit** với giao thức A2UI và Gemini 3.8 Flash, tự sinh các widget tương tác thời gian thực (MealQuickLogCard, MacroBudgetGauge) với 1-tap log Firestore.
- Phát triển **Cross-Platform OS Home Widgets** (iOS WidgetKit & Android AppWidget qua home_widget) hỗ trợ deep-link camera scanner **< 300ms** và đồng bộ dữ liệu phản ứng không hao pin ngầm.
- Thiết lập bộ **198 automated unit & widget tests (100% pass)** không có flaky test; tự động hóa biên dịch release đa nền tảng và phân phối qua Fastlane & GitHub Actions.

COMMERCIAL WORK EXPERIENCE

TRACK RECORD

FINVIET TECHNOLOGY

06/2025 – Hiện tại

Mobile Developer — Hệ sinh thái F&B POS & Kiosk Tự Phục Vụ

Tech Stack: Flutter, Android Kotlin, BLoC, SQLite, Platform Channels, ESC/POS Thermal Printer, Barcode Scanner, Fastlane, CI/CD.

- Xây dựng và bàn giao module **Kiosk tự gọi món (Self-Order Kiosk)** và thu ngân cho chuỗi F&B, giúp rút ngắn thời gian giao dịch đặt món **30%**.
- Thiết kế luồng đồng bộ đơn hàng **Offline-first** sử dụng Clean Architecture, BLoC và SQLite, đảm bảo 100% đơn hàng được ghi nhận và tự đồng bộ khi có mạng.
- Tự phát triển custom **Android Platform Channels (Kotlin)** kết nối máy in hóa đơn nhiệt ESC/POS và máy quét mã vạch, nâng cao độ phản hồi và độ ổn định thiết bị.
- Tích hợp Firebase FCM, Crashlytics và Analytics phục vụ push thông báo thời gian thực, theo dõi sự cố và đo lường hành vi người dùng.
- Thiết lập pipeline tự động hóa build/release bằng **Fastlane & GitHub Actions**; áp dụng quy trình AI-assisted (Cursor, Claude Code, Git Worktrees) đẩy nhanh tiến độ bàn giao tính năng.

HAHALOLO SOCIAL TRAVEL NETWORK

05/2020 – 06/2025 (5 năm)

Mobile Developer — Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo & OTT Halome

Tech Stack: iOS Swift, SwiftUI, UIKit, Flutter Add-to-App, WebSocket, Socket.IO, iOS CallKit, Firebase Crashlytics, Bitrise, Fastlane.

- Phát triển và vận hành hệ thống ứng dụng mạng xã hội & nhắn tin quy mô lớn đạt mốc **1.000.000+ lượt tải (1M+)** trên cả iOS và Android.
- Xây dựng từ đầu hệ thống nhắn tin thời gian thực **Halome**, hỗ trợ chat, gửi đa phương tiện và cuộc gọi thoại/video độ trễ thấp qua WebSocket và Socket.IO.
- Phát triển các module native iOS bằng **Swift, SwiftUI, UIKit** và tích hợp mượt mà vào ứng dụng Flutter qua giải pháp **Flutter Add-to-App**.
- Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) với **iOS CallKit** cho cuộc gọi đến màn hình khóa; duy trì tỷ lệ **99.5%+ crash-free sessions** qua Crashlytics.
- Tối ưu hóa sâu vòng đời RAM, chu kỳ rebuild widget và luồng render đồ họa, duy trì tốc độ khung hình **60 FPS** mượt mà kể cả trên thiết bị cấu hình thấp.
- Tự động hóa toàn diện quy trình kiểm thử TestFlight và phân phối ứng dụng lên App Store/Google Play bằng Bitrise và Fastlane.

EDUCATION & CREDENTIALS

ACADEMIC

FPT POLYTECHNIC COLLEGE
Cử nhân Thực hành Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Phát triển Phần mềm)

English: Professional Working • **Vietnamese:** Native

ENGINEERING DISCIPLINE & METHODOLOGY

PRACTICES

Architecture & Quality: Feature-First Clean Architecture, Strict SOLID principles, Ponytail Mindset (Zero Bloat, shortest working diff).

Testing & Delivery: 100% Deterministic Testing (Domain, Data, Widget), Automated CI/CD (Fastlane, GitHub Actions, Bitrise).